

Лабораторная работа № 3 «Численное интегрирование»

Написать программу вычисления интеграла $\int_a^b f(x)dx$, используя указанные в варианте задания составные квадратурные формулы и квадратурную формулу Гаусса-Лежандра с k узлами. С помощью составных квадратурных формул вычислить интеграл с заданной точностью $\varepsilon = 10^{-7}$, используя правило Рунге (с двойным пересчетом) для оценки погрешности. Найти точное значение интеграла I (если интеграл не берется, найти численно с помощью любой сторонней программы с точностью $\varepsilon = 10^{-15}$).

С помощью написанной программы провести **вычислительный эксперимент**:

- Результаты вычислений для составных квадратурных формул оформить в виде таблицы 1.

Структура таблицы 1:

Составная квадратурная формула	Число разбиений N_k	Шаг $h_k = \frac{b-a}{N_k}$	Приближенное значение интеграла S_{h_k}	Оценка погрешности по Рунге R_{h_k}	$ I - S_{h_k} $	Практический порядок точности $p_k = \frac{\lg(R_{h_{k+1}} / R_{h_k})}{\lg 2}$
КФ 1	4			—		—
	8			⋮		—
	⋮					⋮
КФ 2	4			—		—
	8			⋮		—
	⋮					⋮

- Постройте совмещенный график зависимости погрешности $|R_{h_k}|$ от числа разбиений N_k в логарифмическом масштабе для применяемых составных КФ. Сравните теоретический порядок точности p вашего метода с полученными значениями p_k .

- Привести приближенное значение интеграла, полученное с помощью квадратурной формулы Гаусса-Лежандра с k узлами, и сравнить с точным значением I .

- Выводы.

В содержание отчета должна быть включена следующая информация:

- Титульный лист.
- Постановка задачи.
- Краткие теоретические сведения (применяемые составные квадратурные формулы; правило Рунге оценки погрешности; алгоритм построения квадратурной формулы Гаусса-Лежандра с k узлами).
- Вычислительный эксперимент.
- Листинг программы с комментариями.

Варианты заданий

Номер варианта	Определенный интеграл	Составные квадратурные формулы	Количество узлов k
1	$\int_0^{\pi} \frac{\sin(x^2)}{x^2} dx$	КФ трапеций, КФ Симпсона.	11
2	$\int_0^{\pi} \frac{\sin(x^2)}{1 - \cos x} dx$	КФ средних прямоугольников, КФ Симпсона.	11

3	$\int_0^{\pi/2} \frac{1 - \cos(x^2)}{\sin \sqrt{x}} dx$	КФ трапеций, КФ Симпсона.	7
4	$\int_0^3 \frac{1 - e^{-x^2}}{x^2} dx$	КФ средних прямоугольников, КФ Симпсона.	8
5	$\int_0^{0.9} \frac{\ln(1-x)}{x} dx$	КФ трапеций, КФ Симпсона.	11
6	$\int_0^3 \frac{e^x \sin x}{x} dx$	КФ средних прямоугольников, КФ Симпсона.	6
7	$\int_0^{\pi} \frac{\cos(x^2) - 1}{x^2} dx$	КФ трапеций, КФ Симпсона.	10
8	$\int_{0.1}^1 \frac{\sin(\ln(x))}{x-1} dx$	КФ средних прямоугольников, КФ Симпсона.	10
9	$\int_0^{\pi} \frac{e^{\sin x} - 1}{\pi - x} dx$	КФ трапеций, КФ Симпсона.	8
10	$\int_{0.1}^1 \frac{\ln x}{x^2 - 1} dx$	КФ средних прямоугольников, КФ Симпсона.	11
11	$\int_0^4 \frac{e^x - \cos x}{x} dx$	КФ трапеций, КФ Симпсона.	6